Versuch 2 – Optoelektronische Energiewandlung

Erklärung: Ziel, Prinzip, Durchführung und wozu wir es später brauchen

1. Der Versuch in einem Satz

Eine Solarzelle ist eine Photodiode im 4. Quadranten: Wir messen ihre Dunkel- und Hellkennlinien, bestimmen I_{SC}, U_{OC}, MPP, Füllfaktor und Wirkungsgrad, die Bandlücke aus der Temperaturabhängigkeit und rechnen den Jahresertrag und die Stromkosten aus.

2. Ziel des Versuchs

- Spektrum des LED-Sonnensimulators messen und mit AM1.5G vergleichen; integrierte Bestrahlungsstärke bestimmen.
- Dunkelkennlinien bei mehreren Temperaturen: I_S, n, R_S, R_P, Bandlücke W_G.
- Hellkennlinien bei 25–100 % Intensität: I_{SC}, U_{OC}, MPP, FF, η und η(Intensität).
- Zellen mit Bypass-LEDs und Lüfter: Wirkung der Intensität beobachten.
- Jahresertrag und Kosten pro kWh (Duisburg, Tarifa) abschätzen.

3. Prinzip – die Logik dahinter

3.1 Vom pn-Übergang zur Solarzelle

Photonen mit $E \geq W_G$ erzeugen Elektron-Loch-Paare; das Feld der Raumladungszone trennt sie und erzeugt den Photostrom $I_{SC} \propto$ Bestrahlungsstärke. Die Dunkelkennlinie ist die Diodenkennlinie $I_D = I_S(e^{U/(nU_T)} - 1)$; beleuchtet gilt $\mathbf{I = I_{SC} - I_D}$ (Ersatzschaltbild: Stromquelle ∥ Diode ∥ R_P, in Reihe R_S). $I_S \propto \exp(-W_G/(nkT))$ wächst mit der Temperatur sehr schnell – daraus folgt die Bandlücke (ln I_S über 1/T) und das Sinken von U_{OC} mit T (≈ −2 mV/K).

3.2 Kenngrößen

- $\mathbf{I_{SC}}$ (U = 0) = $\eta_{ext}(e/h\nu)P_{opt}$ – linear in der Intensität.
- $\mathbf{U_{OC}}$ (I = 0) = $nU_T \ln(I_{SC}/I_S + 1)$ – logarithmisch in der Intensität.
- **MPP:** Maximum von P = U·I; $\mathbf{FF = P_{MPP}/(U_{OC}\, I_{SC})}$; $\mathbf{\eta = P_{MPP}/P_{opt} = FF \cdot U_{OC} \cdot I_{SC}/P_{opt}}$.
- $\mathbf{R_S}$ **↑:** Kurve flacher bei U_{OC}, FF ↓. $\mathbf{R_P}$ **↓:** Steigung bei U = 0, U_{OC} ↓ bei wenig Licht.

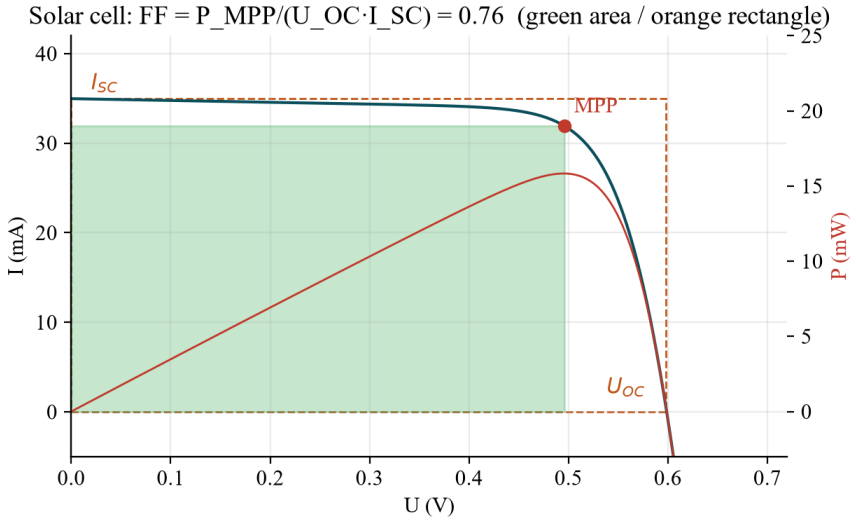


Abb. 1: Hellkennlinie mit I_{SC}, U_{OC}, MPP und Füllfaktor (Modell).

3.3 Intensität, Temperatur, Verluste

Bei C-facher Intensität gilt $I_{SC} \rightarrow C \cdot I_{SC}$ und $U_{OC} \rightarrow U_{OC} + nU_T \ln C$ (≈ +70 mV je Dekade); der Wirkungsgrad steigt daher langsam mit der Intensität ($\eta(C)/\eta(1) \approx 1 + nU_T \ln C/U_{OC}$) und fällt bei sehr hoher Intensität durch I^2R_S-Verluste und Erwärmung. **Verluste:** Reflexion, Nichtabsorption ($E < W_G$), Thermalisierung ($E > W_G$), Rekombination, R_S/R_P. Daraus folgt die optimale Bandlücke ≈ 1,1–1,5 eV (Si 1,12 eV). Das LED-Spektrum des Simulators hat kaum Infrarot (Spektralfehler gegenüber AM1.5G).

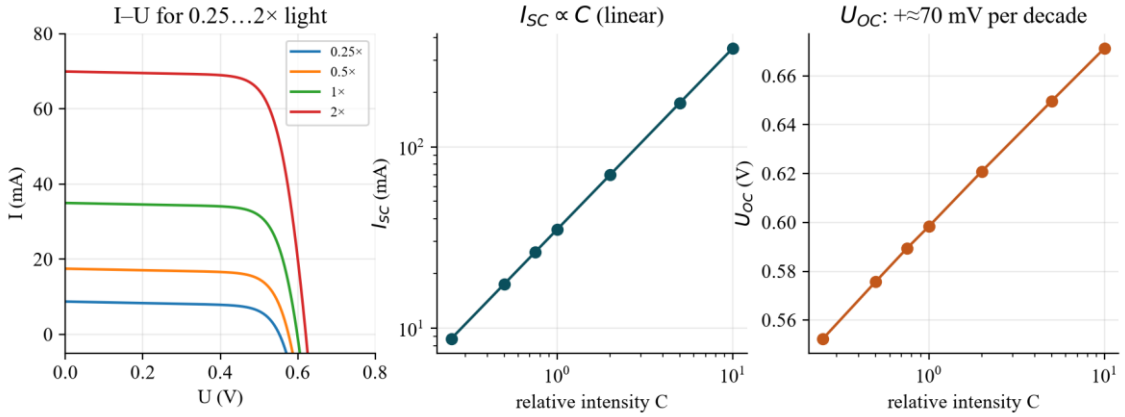


Abb. 2: Intensitätsabhängigkeit (Modell).

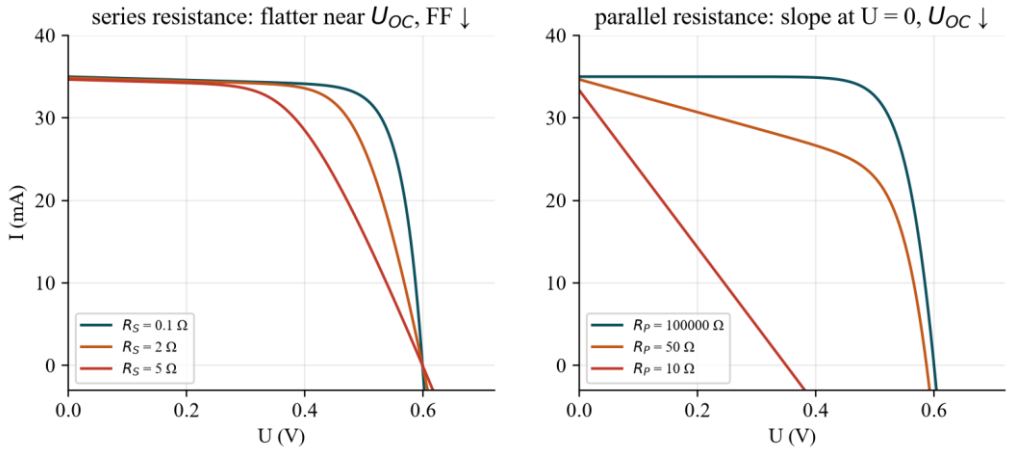


Abb. 3: Einfluss von R_S und R_P.

3.4 Jahresertrag und Kosten

$E_{Jahr} = P_{Jahr} \cdot \eta$ (konstant bei 1000 W/m²) oder $\Sigma\, P_{Jahr} \cdot a_i \cdot \eta(S_i)$ (Bestrahlungsklassen). Duisburg ≈ 1000 kWh/m²/a, Tarifa 1919 kWh/m²/a. Beispiel η = 15 %: 1 kWp = 6,67 m² → Duisburg ≈ 1000 kWh/kWp/a → bei 4000 €/kWp und 20 Jahren ≈ 0,20 €/kWh; Tarifa ≈ 0,10 €/kWh.

4. Durchführung Schritt für Schritt

Aufgabe	Was tun?	Auswertung
(a)	Spektrometer (getSpec-3648, 360–1100 nm): Spektrum des Simulators in µW/(cm²·nm)	$E = \int E_\lambda d\lambda$; Vergleich mit AM1.5G
(b)	Fläche der Zelle messen	$P_{opt} = E \cdot A$
(c)	Dunkelkennlinien bei ≥ 4 Temperaturen (Keithley B2901A)	I_S, n, R_S, R_P; ln $I_S(1/T) \rightarrow W_G$
(d)	Hellkennlinien bei 25/50/75/100 %	I_{SC}, U_{OC}, MPP, FF, η; η(Intensität)
(e)	Zelle ∥ LED (antiparallel), zwei Stränge in Reihe mit Lüfter; Intensität 25–100 %	Tabelle: Lüfterdrehzahl, LED-Helligkeit

Auswertung (§6 I–VII) und Excel-Vorlage: *06_Auswertung/Auswertung_Versuch2.xlsx*. Optionale LTspice-Demos: Solarzelle_IU_Intensitaet.asc, Solarzelle_IU_Serienwiderstand.asc.

5. Worauf im Praktikum achten

- (c) und (d) **mit dem Betreuer so planen**, dass W_G und η(Intensität) zuverlässig bestimmbar sind.
- Zelle erwärmt sich bei Licht – nach jedem Lauf abkühlen lassen, Temperatur notieren.
- Fläche (mit/ohne Kontaktfinger) und Simulator-Einstellung (PWM) für jede Kurve notieren.
- Polung bei der Bypass-LED (antiparallel zur Zelle!).
- Daten als Tabelle U, I speichern (USB-Stick) – die Excel-Vorlage rechnet alles aus.

6. Wozu brauchen wir das später?

- **Versuch 1:** Die Photodiode im 4. Quadranten ist die Solarzelle; Kurzschlussstrom ∝ Licht.
- **Versuch 4:** LED und Solarzelle sind „dasselbe Bauteil in umgekehrter Richtung"; die Bandlücke bestimmt beide.
- **Versuche 3/5/6:** Dieselbe Diodengleichung, dieselbe Temperaturabhängigkeit (I_S, U-Verschiebung).
- Praxis: Photovoltaik, Energiewende, Sensorik, Raumfahrt; Wirtschaftlichkeit = Wirkungsgrad × Standort.

7. Typische Fragen – kurze Antworten

Frage	Kurze Antwort
Wie funktioniert eine Solarzelle?	$E \geq W_G \rightarrow$ Paare; Feld der Raumladungszone trennt sie → Photostrom.
I-U-Gleichung?	$I = I_{SC} - I_S(e^{U/(nU_T)} - 1)$ (mit R_S, R_P).
FF und η?	$FF = P_{MPP}/(U_{OC}\, I_{SC})$; $\eta = P_{MPP}/P_{opt}$.
Intensitätsabhängigkeit?	I_{SC} linear; U_{OC} logarithmisch; η steigt langsam.
Temperaturabhängigkeit?	$I_S \uparrow$ exponentiell → $U_{OC} \downarrow$ (≈ −2 mV/K), η ↓.
Bandlücke bestimmen?	ln I_S über 1/T: Steigung = $-W_G/(nk)$.
R_S und R_P?	$R_S \uparrow$: FF ↓; $R_P \downarrow$: Leckstrom, $U_{OC} \downarrow$.
Verlustmechanismen?	Reflexion, Nichtabsorption, Thermalisierung, Rekombination, ohmsche Verluste.
Optimale Bandlücke?	≈ 1,1–1,5 eV: Kompromiss zwischen Photonenzahl und Spannung.
AM1.5G / STC?	Referenzspektrum, 1000 W/m², 25 °C.
Bypass-Diode?	Leitet den Strang-Strom an einer abgeschatteten Zelle vorbei.
Jahresertrag und kWh-Kosten?	$E = P_{Jahr} \cdot \eta$; Kosten = 4000 €/kWp ÷ (20 a · kWh/kWp/a).

Termin: **03.02.2027**, Antestat 14:00 Uhr, Gebäude LT, Raum LT 227 (Gruppe 9).